



Module Système d'Exploitation et Programmation Système

TP 1 : Se familiariser avec Linux (Ubuntu/kali)

Une des interfaces graphiques de linux et ses outils

Consignes

Compte rendu de TP

Ce TP sera noté sur un compte-rendu que vous devrez écrire pendant la séance. Ce compte rendu contiendra :

- Votre nom et votre groupe,
- Le numéro de votre poste (si vous faites le TP sur un des ordinateurs de l'école),
- Les réponses aux questions du TP

Ce compte rendu devra être rendu au plus tard à la séance prochaine. Il est nécessaire de fournir des captures d'écran avec une description.

Objectifs du TP

L'objectif de ce TP est de :

- Se familiariser avec le concept de machine virtuelle et son utilisation. La partie importante du TP consiste à installer (depuis Windows) et configurer un système Linux (Ubuntu) sur une machine virtuelle.
- De vous montrer/rappeler les manipulations basiques de l'environnement graphique Unix sous lequel vous effectuerez la plupart de vos futurs TPs.

1- Installation d'un système Linux

Question 1.1 : Créez une nouvelle machine VirtualBox/VMware

Lancez le programme **VirtualBox** ou **vmware** et créez une nouvelle machine (bouton en haut à gauche, ou menu *Machine, Nouvelle*, ou raccourci "Control- n").

Sur **VMware** : cliquez sur **Create a New Virtual Machine**, puis choisissez **Typical** (recommandé).

1. Comme nom, choisissez "Ubuntu/kali-xx-yy". Si une machine virtuelle avec ce nom existe déjà, supprimez-la (clic droit, "supprimer", en choisissant "Supprimer tous les fichiers".) Le type doit automatiquement se mettre à "Linux". Si ce n'est pas le cas, vérifiez le nom.
2. Nous allons installer un système 64 bits. Modifiez la version en choisissant "Ubuntu (64-bit)".
3. Choisissez "1024Mo" pour la quantité de mémoire RAM allouée à la machine virtuelle. Si vous utilisez votre portable et que vous disposez de beaucoup de mémoire RAM, vous pouvez augmenter cette valeur.
4. Choisissez l'option **Créer un disque dur virtuel**. Le disque dur de la machine virtuelle sera stocké dans un (gros) fichier sur le disque dur physique de l'ordinateur.



- VirtualBox : Choisir **Créer un disque dur virtuel maintenant**.
 - Vmware : choisir **Create a new virtual disk**.
5. Conservez l'option par défaut.
 - VirtualBox : VDI ou VHD
 - Vmware : VMDK
 6. Conservez l'option par défaut (*Taille dynamique*) ou Taille fixe.
 7. Pour la taille, allouez "25Go" pour le disque virtuel.
 8. Validez la configuration en cliquant sur Créer ou finish dans vmware.
 9. Vérifiez ensuite qu'il existe bien un répertoire avec le nom de votre machine virtuel sur le disque local, et qu'il contient un fichier pour le disque dur virtuel Ubuntu-xx.vdi (virtualBox), ou Ubuntu.vmdk (VMware) .

Question 1.2 : Installation du système

1. Démarrez maintenant la machine virtuelle Ubuntu-xx-yy. Que se passe-t-il ? Expliquez ?
2. Choisissez l'image ISO téléchargée précédemment comme disque de démarrage pour continuer l'installation.
3. Choisissez le Français comme langue du système,
4. Laissez les cases Téléchargez les mises à jour et Installer les logiciels tiers décochées
5. Conservez le choix « **Autre Chose** » et installer Ubuntu
6. Partitionner le disque virtuel à :
 - Une partition principale avec un système de fichier ext4 et le point de montage « / ».
 - Une partition principale avec un système de fichier ext3 et sans point de montage.
 - Une partition d'environ 1 Go appelée « swap ».
7. Confirmez les choix : les modifications ne seront faites que sur le disque dur virtuel, c'est à dire dans le fichier Ubuntu-xx-yy.vdi
8. Paris est un choix raisonnable de localisation connue, conservez-le. Sinon, choisissez Casablanca et réglez le paramétrage de votre clavier pour qu'il soit **AZERTY**.
9. Le clavier (Français) devrait être reconnu automatiquement. Testez en saisissant quelques caractères ("a", "z", "é", ...)
10. Choisissez "**administrateur**" comme nom, et " Ubuntu-xx-yy " pour le nom de l'ordinateur. Prenez "administrateur" comme nom d'utilisateur et "security.1" comme mot de passe.
11. Lorsque l'installation est terminée, vous pouvez finalement cliquer sur Redémarrer maintenant.

2- Communication machine hôte / machine virtuelle

Il est pour le moment assez compliqué de transférer des fichiers entre la machine hôte (Windows) et la machine virtuelle (Ubuntu). Pour simplifier la tâche, nous allons configurer un *dossier partagé* entre les deux machines. Comme cette opération met en œuvre la machine hôte **et** la machine virtuelle, il faut configurer ce dossier partagé dans les deux machines.

1. Depuis Windows, dans le panneau de contrôle VirtualBox concernant la machine virtuelle, choisissez la partie **dossiers partagés**. Ajoutez un *dossier permanent* :
 - *Chemin du dossier* : créez un répertoire Share dans le répertoire du disque local contenant la machine virtuelle et sélectionnez
 - *Nom du dossier* : choisissez "Share"
2. Comment activer le glisser-déposer (Drag and Drop) dans VirtualBox pour glisser les fichiers de la machine hôte (Windows) et les déposer dans la machine virtuelle (Ubuntu) ?
3. Après redémarrage d'Ubuntu, utilisez l'utilisateur *administrateur* pour vous connecter à Ubuntu. Puis les différentes manières d'éteindre la machine virtuelle et expliquez les



différences entre

- Arrêter (bouton Ubuntu),
- Envoyer le signal d'extinction (menu VirtualBox),
- Éteindre la machine (menu VirtualBox),
- Enregistrer l'état de la machine (menu VirtualBox).

3- Découverte de l'interface graphique

Une fois votre nom d'utilisateur et mot de passe vérifiés, le gestionnaire de bureau, le programme qui gère l'affichage des menus et des fenêtres (ici GNOME) apparaît. Le menu principal (bouton en bas à gauche) permet de lancer des applications, d'accéder aux outils de paramétrage du système ou encore de fermer la session ou d'éteindre l'ordinateur.

Exercice 1

- 1- Explorez un peu le menu principal. Lancez quelques applications, et exercez-vous à agrandir, fermer et déplacer les fenêtres. Parcourez l'ensemble des menus disponibles et essayez de deviner à quoi sert chaque fonction. Avec le bouton droit de la souris, vous pouvez faire apparaître différentes commandes selon l'endroit cliqué (on parle de menus « **contextuels** »). Ce menu est donc composé en fonction du contexte dans lequel il est invoqué. Regardez quelques menus contextuels :
 - sur une icône du bureau
 - dans une zone vide du bureau
 - dans une zone vide de l'explorateur de fichiers
- 2- Créer le raccourci de quelques applications dans votre Bureau
- 3- Modifier l'arrière-plan de votre Bureau
- 4- Lancer l'application « FireFox » et Terminal
- 5- Lancez le gestionnaire de tâches d'Ubuntu et cherchez le processus lxtask. Quel est son numéro ? (Attention, il faut regarder la colonne *PID* et non pas la colonne *PPID*...)
- 6- Arrêtez les processus de FireFox, Terminal et lxtask en faisant un clic droit dessus, et en choisissant *terminer* ?

Exercice 2. Manipulation de fichiers

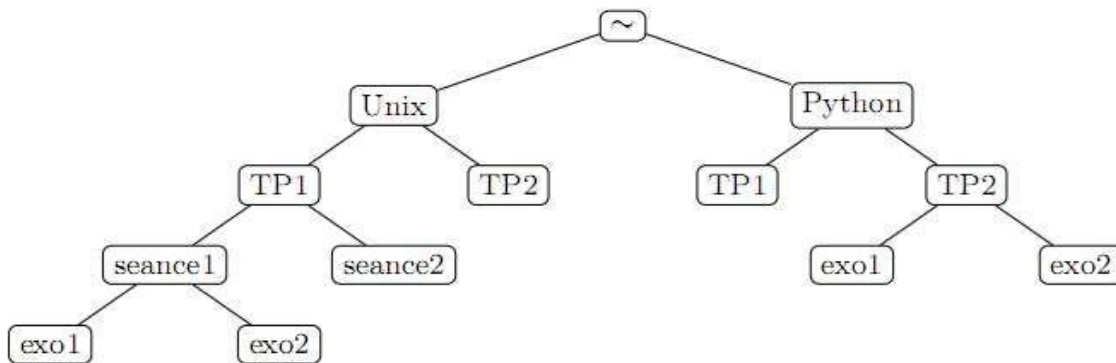
- 1- Ouvrir le navigateur de fichiers et déplacez-vous à la racine du système, c'est à dire dans le répertoire `/`.
- 2- Pour chacun de ces répertoires du système, décrivez *avec vos propres mots* le contenu attendu du répertoire :

- `/bin/`
- `/boot/`
- `/etc/`
- `/home/`
- `/lib/`
- `/sbin/`
- `/tmp/`
- `/usr/`



- /usr/share/
- /var/

- 3- Créer dans votre répertoire personnel les fichiers selon l'arborescence suivante sous votre interface graphique :
- Créer deux répertoires Unix et Python dans votre répertoire personnel.
 - Créer deux répertoires TP1 et TP2 dans le répertoire Unix.
 - Créer deux répertoires TP1 et TP2 dans le répertoire Python.
 - Créer deux répertoires seance1 et seance2 dans le répertoire TP1 de Unix.
 - Créer deux fichiers exo1 et exo2 dans le répertoire seance1.
 - Créer les deux fichiers exo1 et exo2 dans le répertoire TP2 de Python.



- 4- Supprimer le répertoire TP1 de Python.
5- Supprimer le répertoire TP2 de Python.

Exercice 3 : Gestion des utilisateurs

Par défaut, l'utilisateur créé pendant l'installation peut accéder aux droits d'administrateur en donnant son mot de passe. Il est également possible de créer des utilisateurs sans ces droits.

- 1- Cherchez l'utilitaire approprié dans les menus et ajoutez un utilisateur :
- nom : "votre nom",



- login : "votre nom"
 - mot de passe : "azerty123"
- 2- Déconnectez l'utilisateur "administrateur" et connectez-vous en choisissant l'utilisateur "votre nom".
- 3- Ajoutez un nouvel utilisateur :
- nom : "Etudiant"
 - login : "etudiant"
 - mot de passe : "etud123"

Notez dans votre rapport le mot de passe utilisé pour cette opération. L'utilisateur "etudiant" peut-il vraiment ajouter des utilisateurs ?

- 4- En tant qu'utilisateur "votre nom", vérifiez que vous avez accès, en lecture, aux dossiers de l'utilisateur "administrateur". (Son dossier personnel se trouve dans /home/admin/)
- 5- Ajoutez l'utilisateur "etudiant" au group "administrateur".
- 6- Déconnectez l'utilisateur "votre nom" et reconnectez l'utilisateur "administrateur".
- 7- Supprimez l'utilisateur "etudiant" et vérifiez que vous pouvez choisir le mot de passe de "etudiant" pour cette opération.
- 8- En tant qu'utilisateur "administrateur", vérifiez que vous avez accès, en lecture, aux dossiers de l'utilisateur "etudiant". (Son dossier personnel se trouve dans /home/etudiant/)
- 9- En tant qu'utilisateur "administrateur", sélectionnez votre propre répertoire personnel, c'est à dire le dossier /home/administrateur. Modifiez les *Propriétés* de ce dossier pour mettre un contrôle d'accès (lecture, écriture et accès) à *Propriétaire seulement*.
- 10- Est-ce que l'utilisateur "etudiant" aura accès (en lecture) au dossier personnel de "administrateur" ? Décrivez dans votre rapport la manière que vous utilisez pour tester ceci.

Exercice 4 : Invite de commandes

Lancer l'application *Terminal* depuis le menu *Outils systèmes*. Vous obtiendrez une *invite de commande* (aussi appelée *shell*) qui sera développée au cours du TP2 :

Ceci vous permet de communiquer avec le système :

- 1- *Le shell commence dans votre dossier personnel, Exécuter la commande : **ls***
- 2- Comparer la liste (*ls : "list"*) des fichiers avec celle donnée par le navigateur de fichiers (/home/login) ?

